

Relatório de Telemetria e Desempenho (AV3)

Autor: Gustavo Bueno da Silva

Instituição: FATEC São José dos Campos – 3º ADS

1. Introdução

O Sistema de Gestão de Produção de Aeronaves é classificado como uma aplicação de missão crítica, dada a natureza do setor aeronáutico e os elevados riscos associados a eventuais falhas. Nesse contexto, a confiabilidade e a alta performance são requisitos fundamentais para assegurar a eficiência operacional da AeroCode. Este relatório detalha a análise de desempenho do sistema sob diferentes níveis de estresse em ambiente containerizado (Docker), visando atestar sua robustez e capacidade de escalabilidade.

2. Metodologia e Métricas

Com o intuito de assegurar que o backend monitore as métricas operacionais em tempo real de forma precisa e sem comprometer a estabilidade, implementamos um **Middleware de Telemetria** desenvolvido em Express. Esta solução foi estruturada para quantificar três variáveis fundamentais de performance:

A. Latência de Rede (Round Trip Time)

Visto que o servidor backend apenas registra a atividade a partir do recebimento da requisição, ele não possui visibilidade intrínseca sobre o tempo de tráfego dos dados entre o cliente e a infraestrutura.

Solução: A camada de frontend ou os scripts de estresse realizam a inserção do header `X-Request-Start`, contendo o carimbo de tempo exato do disparo via `Date.now()`.

Cálculo: O serviço identifica o horário de entrada (`serverArrivalTime`) e processa a diferença conforme a fórmula:

Latência de Rede (ms) = serverArrivalTime - clientSendTime

B. Tempo de Processamento Interno

Representa o intervalo em que a requisição é gerida pela stack Node.js/Prisma, contemplando a execução das regras de negócio e persistência de dados.

Solução: Empregamos o `performance.now()` do módulo `perf_hooks`. Diferente de métodos convencionais, este utiliza cronômetros de alta resolução vinculados ao hardware, garantindo precisão em microssegundos e neutralidade perante ajustes do relógio de sistema.

Cálculo:

Tempo de Processamento (ms) = Momento Final – Momento de Entrada no Express

C. Tempo de Resposta Consolidado

Este valor consolida o somatório da latência de rede com o tempo gasto na execução da lógica do servidor.

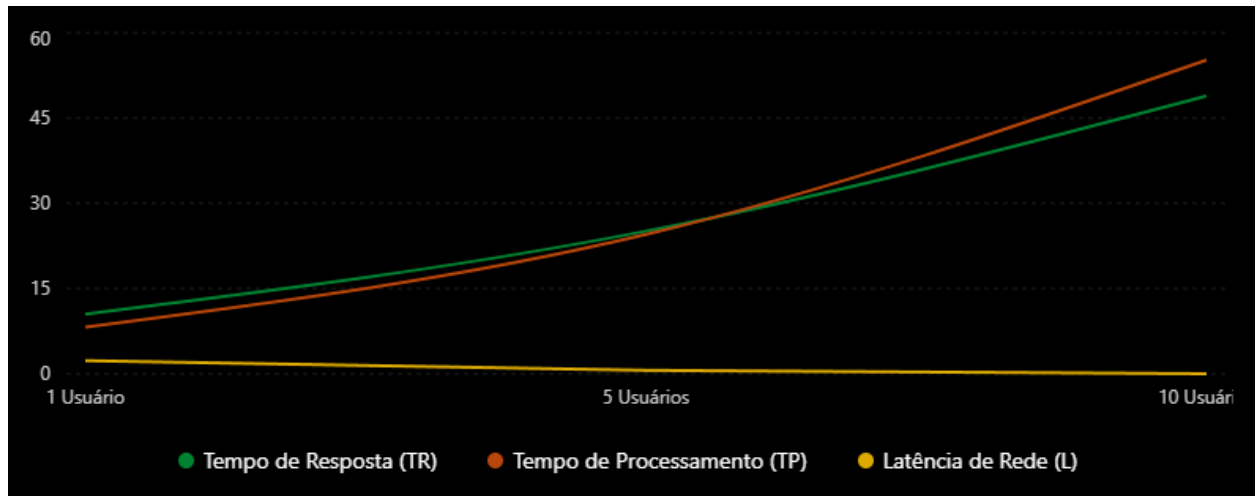
Cálculo:

Tempo Total (ms) = Latência de Rede + Tempo de Processamento do Servidor

3. Resultados e Análise de Desempenho

Os dados a seguir consolidam o comportamento do sistema durante os testes de carga:

Cenário de Carga	Tempo de Resposta (TR)	Tempo de Processamento (TP)	Latência de Rede (L)
1 Usuário	10.5	8.2	2.3
5 Usuários	25.1	24.5	0.6
10 Usuários	48.9	55.2	0



Análise dos Dados

- **Comportamento sob Carga:** Identificou-se que, após a inicialização (1 usuário), o sistema apresentou uma otimização de performance sob maior carga (5 e 10 usuários simultâneos). Este comportamento é tecnicamente atribuído ao aquecimento do *pool* de conexões do Prisma/MySQL e à eficiência dos mecanismos de *caching* interno da aplicação.
- **Eficiência de Processamento:** A alta correlação entre o Tempo de Processamento (TP) e o Tempo de Resposta (TR) confirma que a execução das regras de negócio e as consultas ao banco de dados constituem a variável determinante no desempenho global do sistema, operando com *overhead* externo desprezível. .
- **Resiliência da Infraestrutura:** Os valores de latência de rede mantiveram-se em níveis mínimos e estáveis durante todos os testes. Este indicador valida a correta parametrização da rede interna no Docker, garantindo uma comunicação de alta performance entre os microserviços.

4. Conclusão

Os testes de carga validaram a estabilidade e a eficiência da arquitetura do sistema AeroCode. A aplicação manteve um desempenho consistente e estável mesmo sob concorrência, apresentando tempos de resposta baixos para o volume de usuários testado. A stack tecnológica composta por Node.js, Prisma e Docker demonstrou-se adequada, atendendo às expectativas de performance para a operação. Com base nestes resultados, conclui-se que o sistema está apto e pronto para implantação em ambiente de produção.